

Лекция 13: Эффект поля, МДП транзистор.

**Первые эксперименты по эффекту поля
(исторический обзор).**

Роль границы раздела.

Полевой транзистор с р-п переходом.

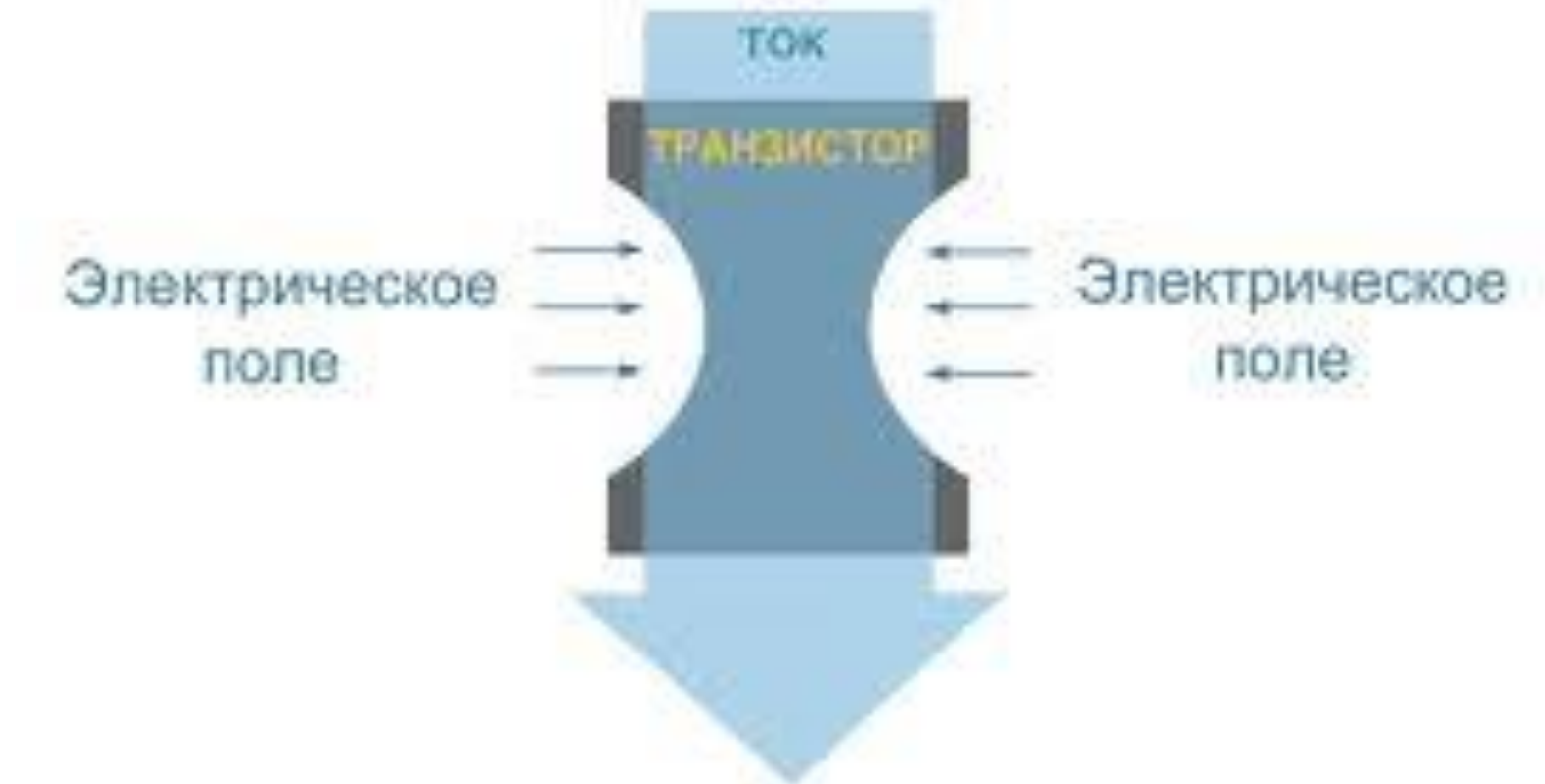
МДП-транзистор.

Встроенный и индуцированный канал.

Основные характеристики МДП-транзистора.

Эффект поля

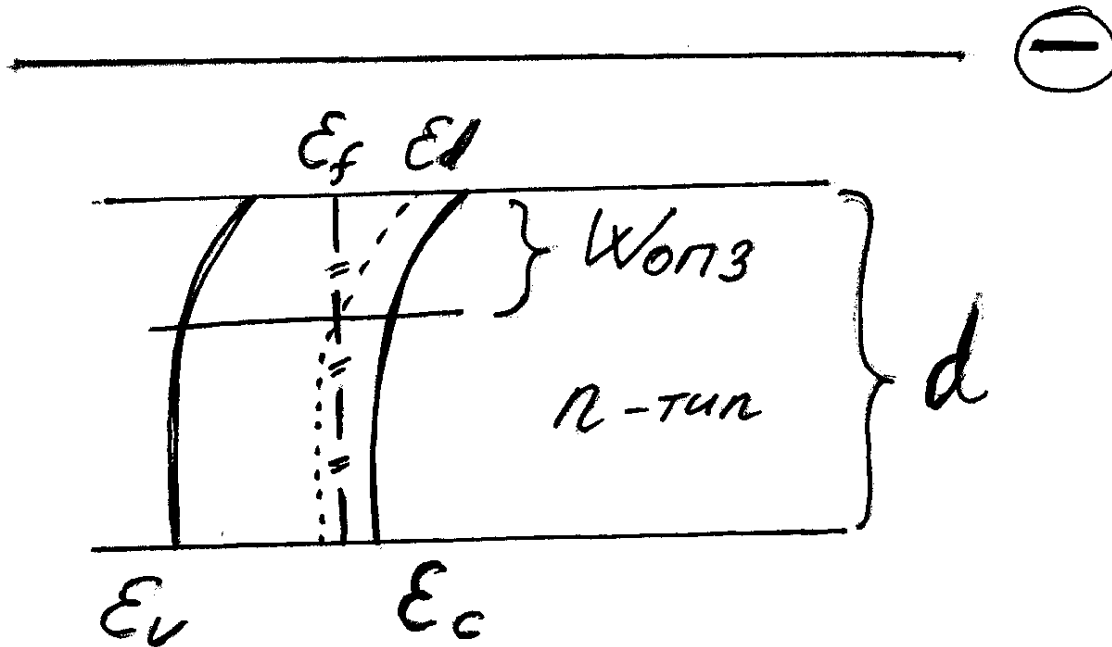
Электрическим полем – «перезакрыть» канал и изменить его сопротивление!



Принцип действия полевого транзистора

Первые эксперименты Юлиуса Лилиенфельда в 1925 году. Модуляция проводимости.

$N_d \sim 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $E_{\max} \sim 2-3 \text{ на } 10^5 \text{ В/см}$, толщина пластины 50 мкм. Модуляция сопротивления в эксперименте на 2 порядка меньше. Оценить заряд ОПЗ на квадратный сантиметр и сравнить с плотностью поверхностных состояний.



$$W = \frac{\varepsilon E_{\max}}{4\pi e N_d}$$

$$W = 2 \cdot 10^{-6} \text{ см}$$

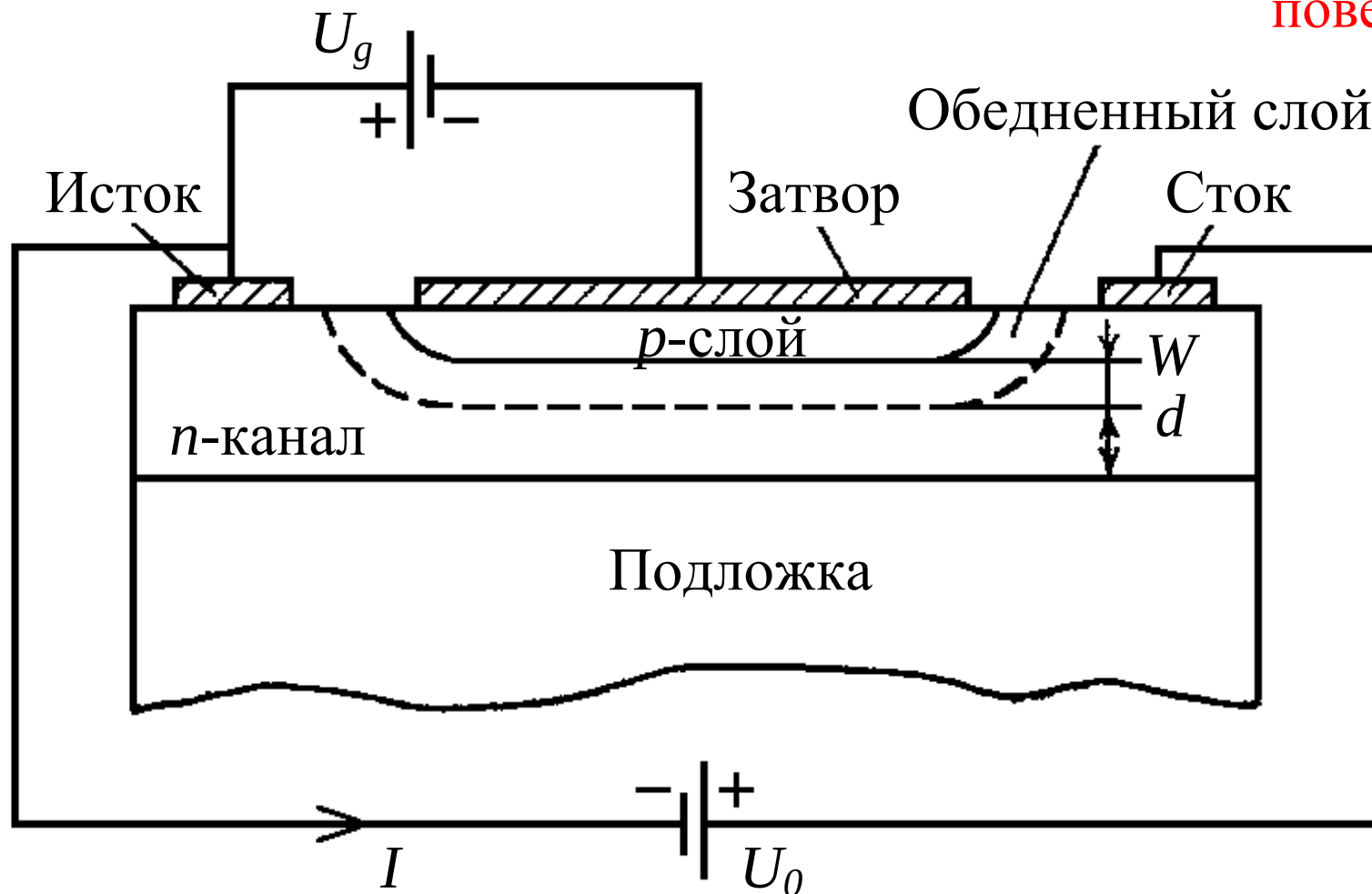
$$R \propto \frac{1}{d - W}$$

Для плотности элементарных зарядов 10^{15} см^{-2} эл. поле $\sim 10^9 \text{ В/см}$

Полевой транзистор с р-п переходом.

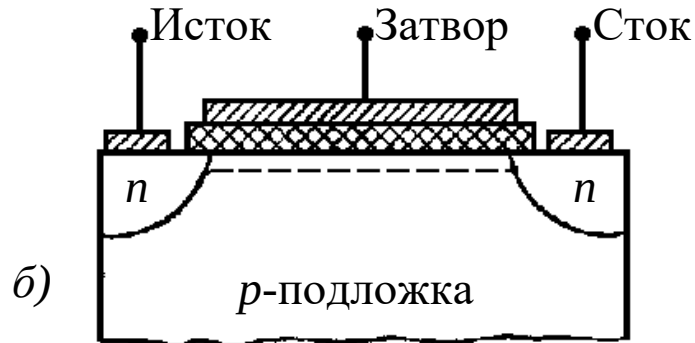
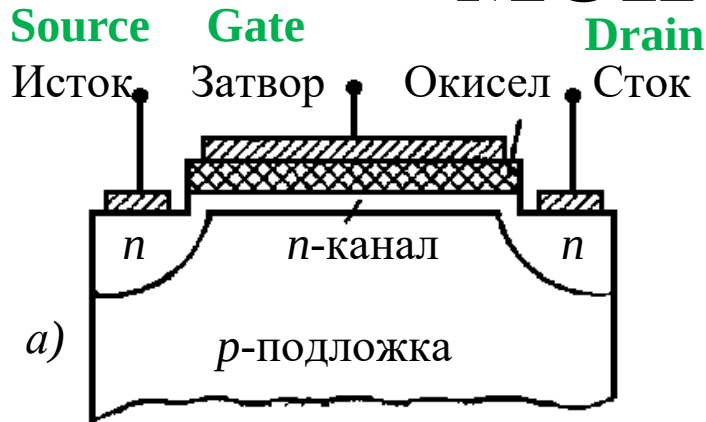
Уильям Шокли, 1952 год.

Идея – уйти
от
поверхности!



Подарок природы – граница Si-SiO₂.

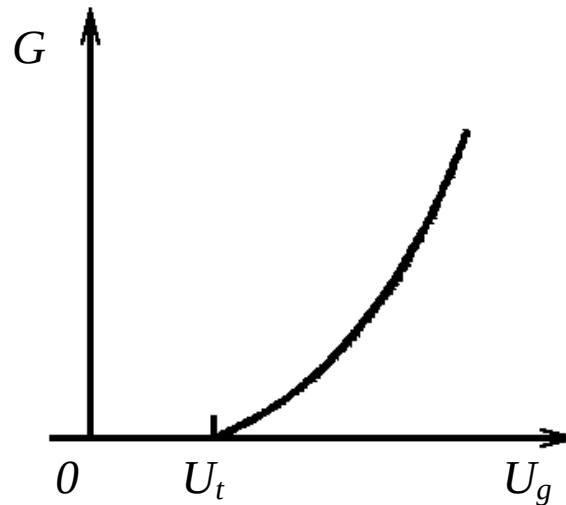
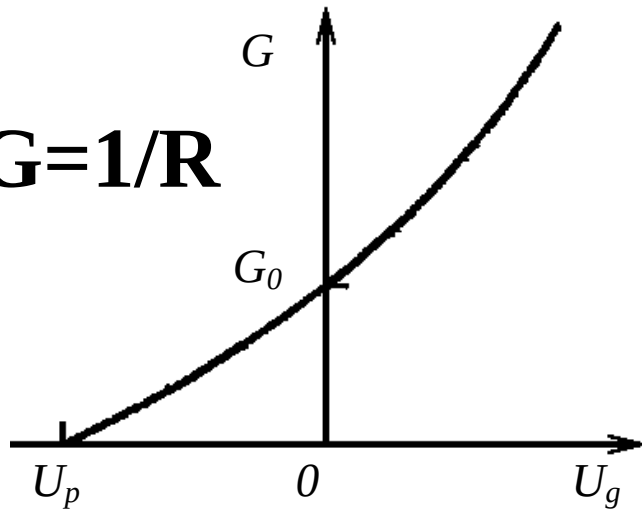
МОП- транзисторы.



1960 год –
предложено
использовать
плёнку SiO₂.

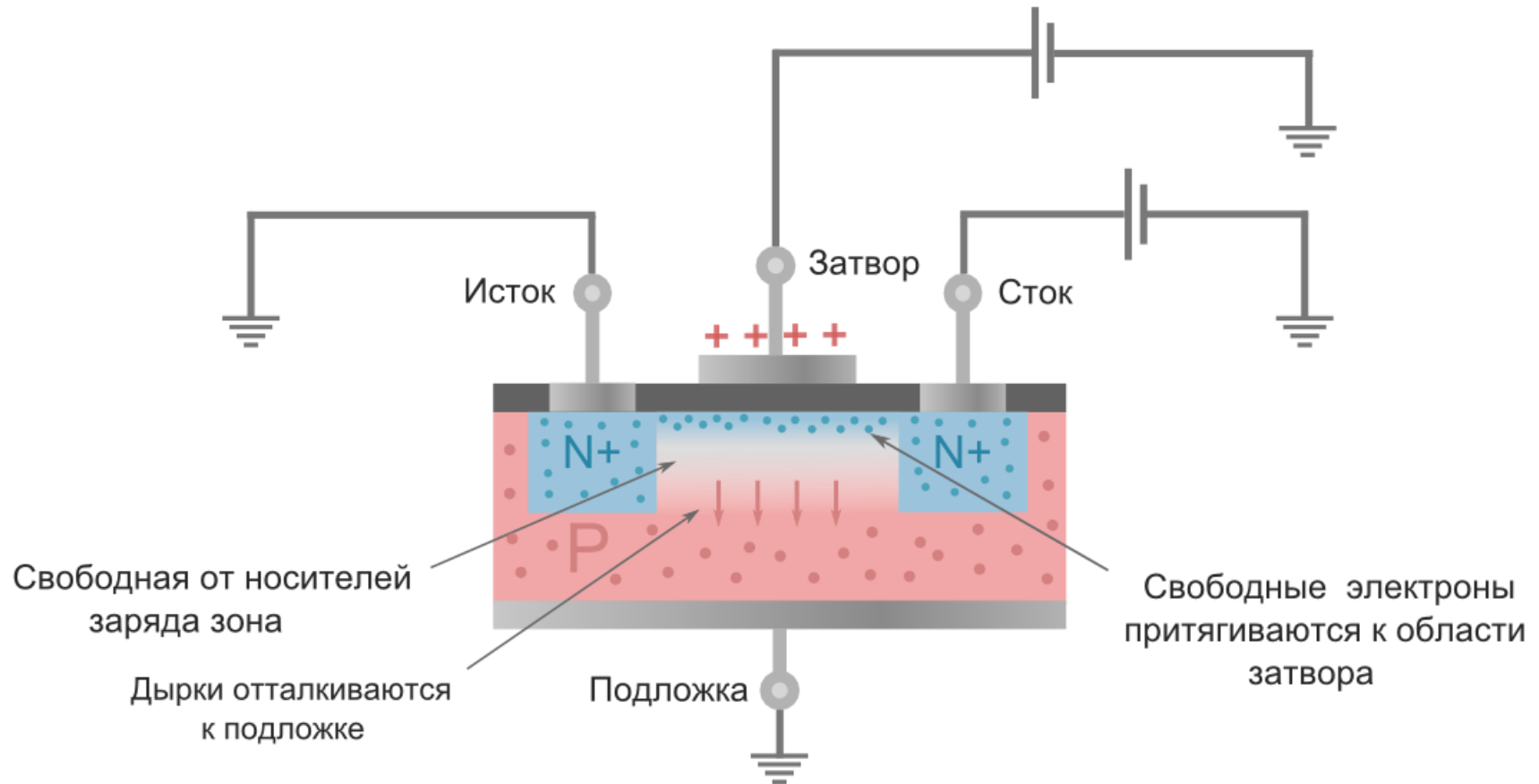
1963 год –
первый МОП-
транзистор
(Хофстейн и
Нейман)

$$G=1/R$$

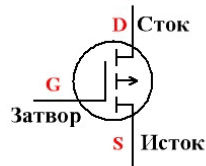
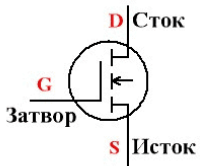


Встроенный и индуцированный канал.

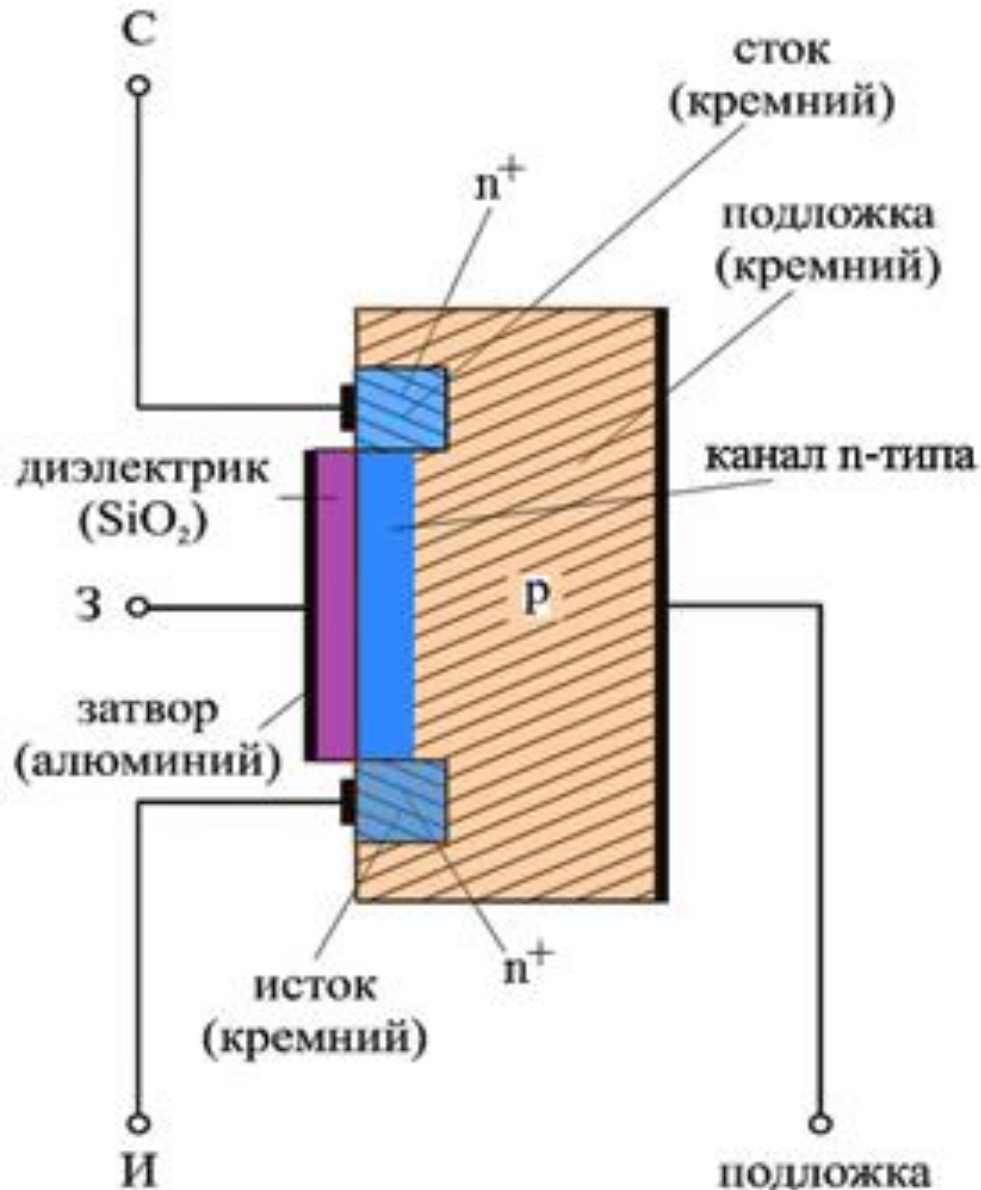
Индуцированный канал



Работа МДП-транзистора
с индуцированным каналом N-типа

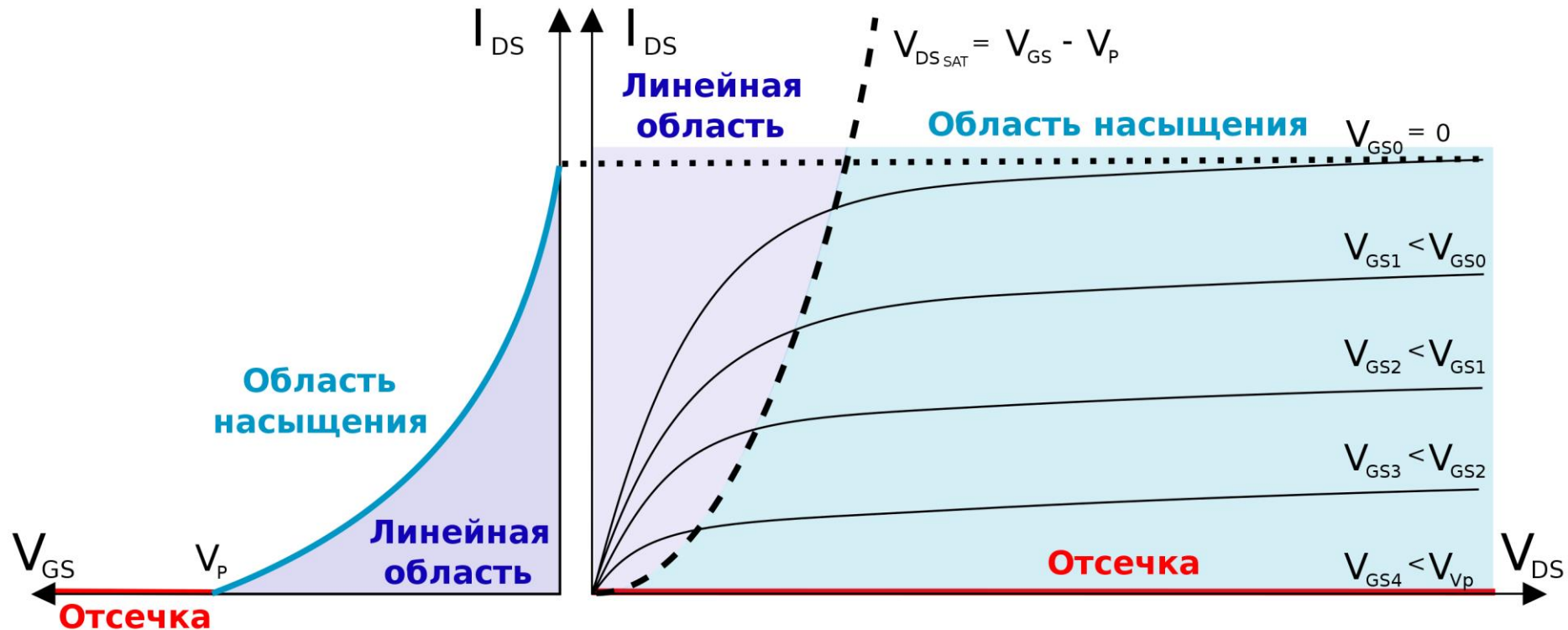


Встроенный канал



Канал n-типа может быть встроен из-за заряда на поверхности (поверхностные состояния) или из-за встроенного заряда в подзатворном диэлектрике.

ВАХ полевого транзистора



Сток-затворная характеристика (слева) и семейство стоковых характеристик (справа) полевого транзистора с затвором в виде р-п перехода и каналом n-типа.

V_{GS} — напряжение затвор-исток;

V_{DS} — напряжение сток-исток;

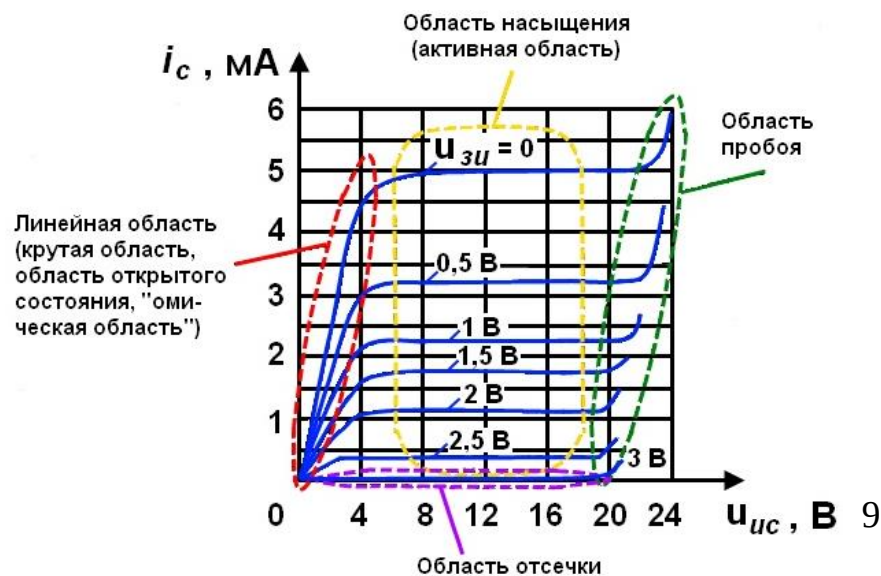
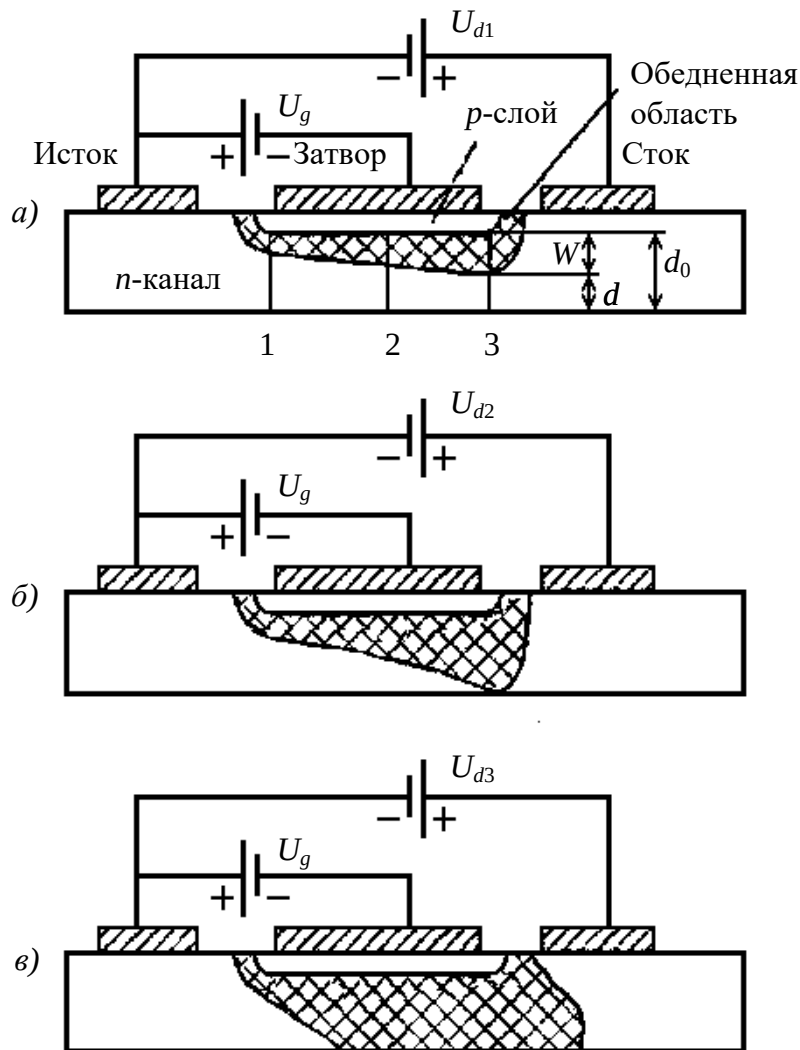
I_{DS} — ток стока или истока;

V_P — запирающее напряжение затвора, или напряжение отсечки.

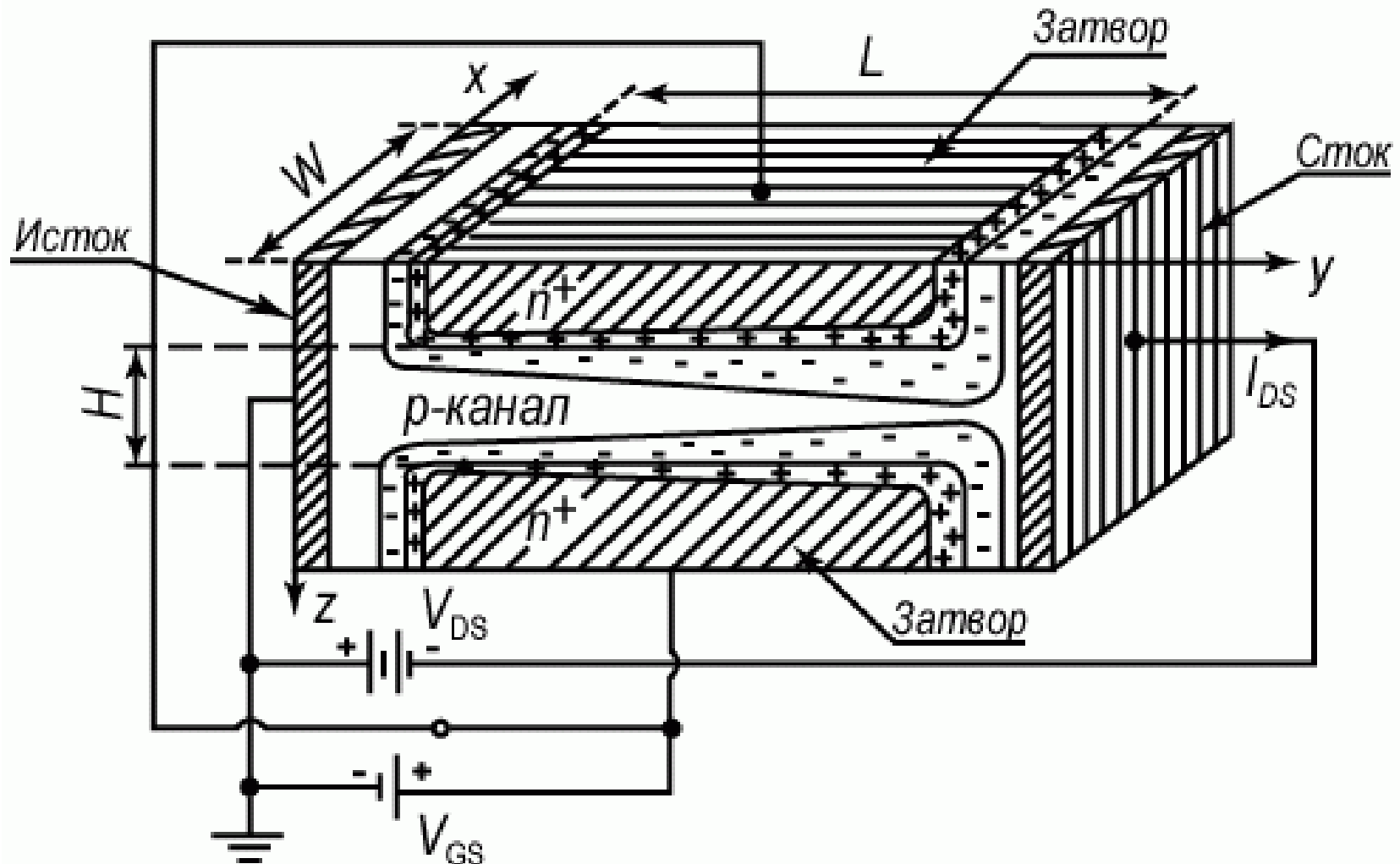
Откуда насыщение тока исток-сток?

Механизм возникновения режима насыщения полевого транзистора

При фиксированном напряжении на затворе $U_3 = \text{const}$ ток I_C возрастает до тех пор, пока напряжение стока U_C не достигнет значения, выше которого ток I_C остается постоянным. **Электроны в канале обладают потенциалом!**



Еще пояснения к насыщению тока



Теперь канал р-типа. Дырки в канале своим зарядом создают положительный потенциал.

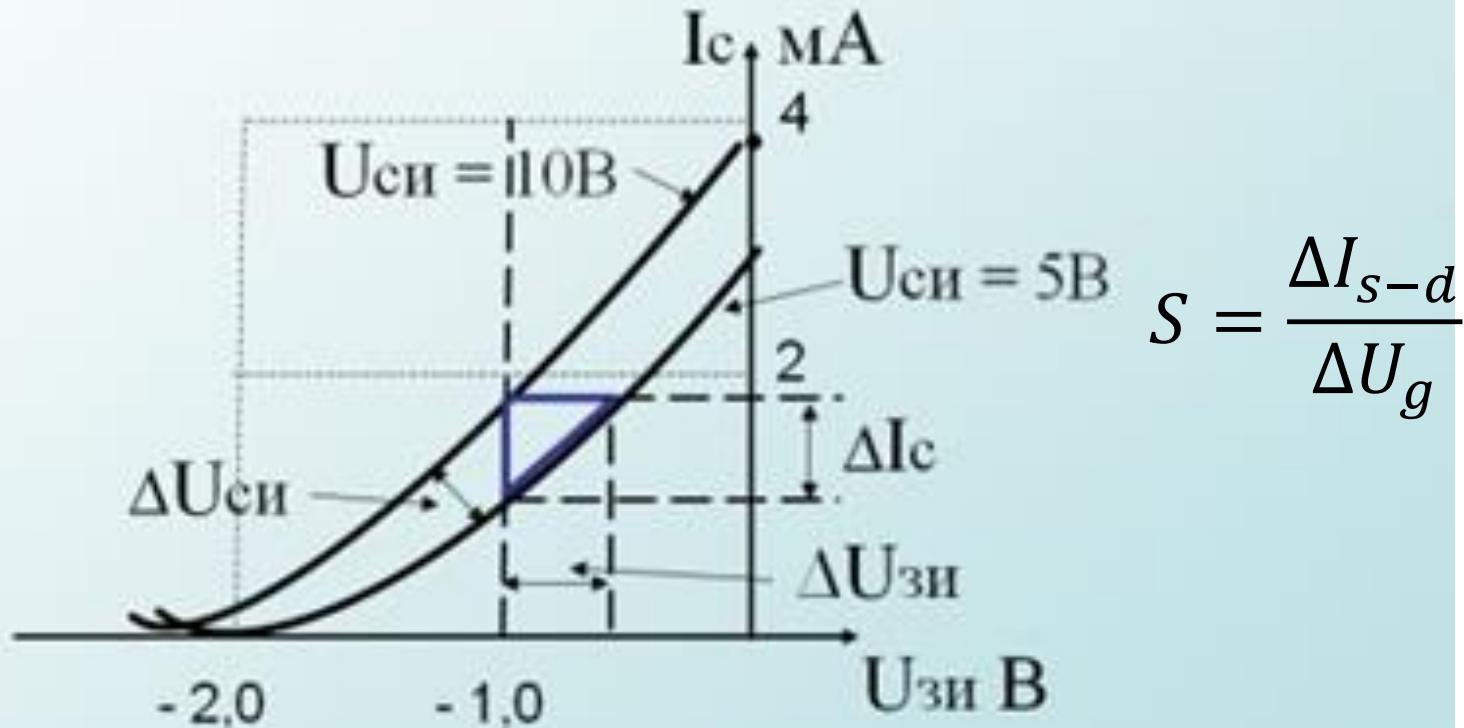
Основные характеристики МДП- транзисторов

- 1) Отношение вкл/выкл – ON/OFF. Важно для транзистора работающего в режиме ключа.**
- 2) Крутизна. Дифференциальная проводимость при постоянном напряжении исток-сток. Максимальна в режиме насыщения.**
- 3) Величина тока исток-сток в открытом состоянии (в режиме насыщения).**
- 4) Быстродействие транзистора. То есть время переключения из режимов ON/OFF.**

Другие характеристики – ёмкость и.т.д.

Крутизна МДП- транзисторов

1. Крутизна $S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{зи}} \Big|_{U_{си} = \text{const}} \left[\frac{\text{мА}}{\text{В}} \right]$

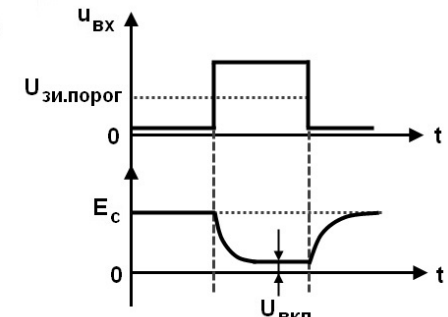
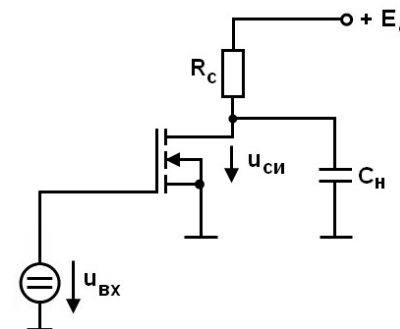
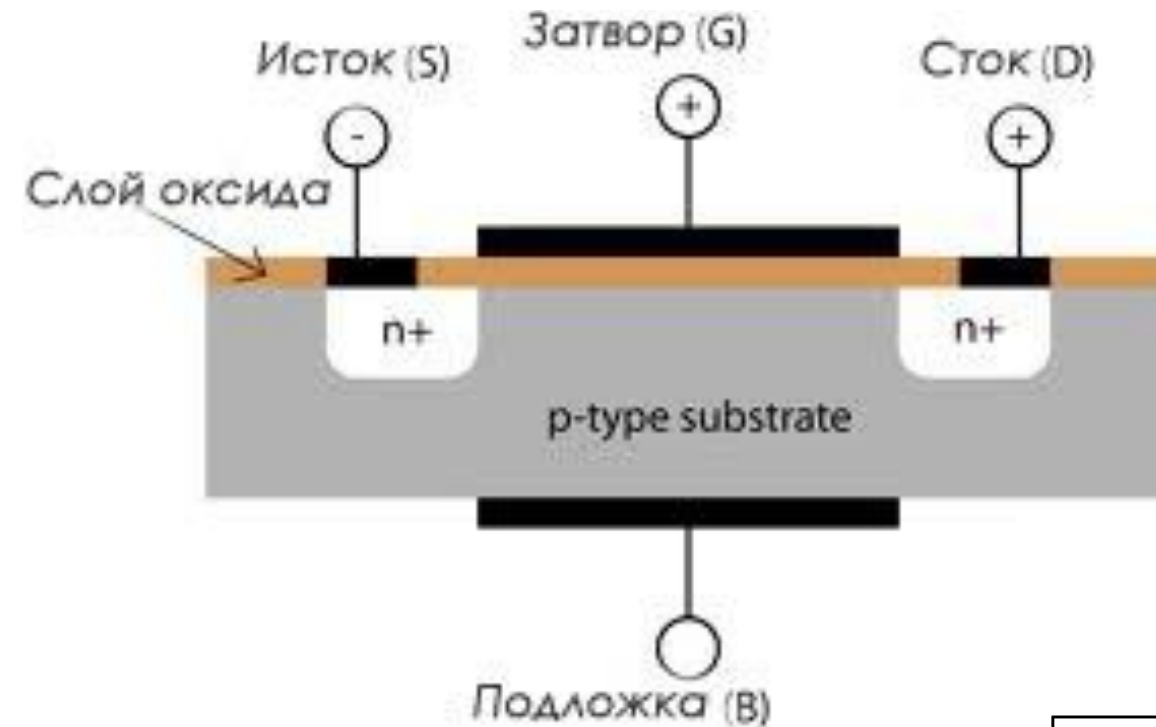


Измеряется в Сименсах (обратный Ом).

Быстродействие МДП- транзисторов

Открываем канал. Откуда возьмутся электроны в n-канале? В подложке p-типа электронов мало. Это электроны из истока. Они должны заполнить весь канал длиной L . Значит время переключения -

$$\tau \approx \frac{L}{v_s} = \frac{L}{\mu E}$$



RC – время ...

Вопросы на экзамене:

24. Эффект поля, МДП-транзистор. Роль поверхностных состояний и пиннинга уровня Ферми.

25. МДП-транзисторы со встроенным и индуцированным каналами. Основные характеристики МДП-транзистора.